# A4. Ejecución de instrucciones

## 1. Ciclo de instrucción

# A4 Ejecucion de instructiones

## 1- ciclo de intruccion

El ciclo de [illegible] instruccion tiene tres Fases

1. FETcH
Busqueda
La CPU busca la instraccion en la memoria

⇓

2. DeCODE
DECoDiFICaCion
La CPU interpreta la instruccion y averigua que debe hacer

⇓

3. EXECUTÉ
EJECUCION
La CPU realiza la operacion indicada

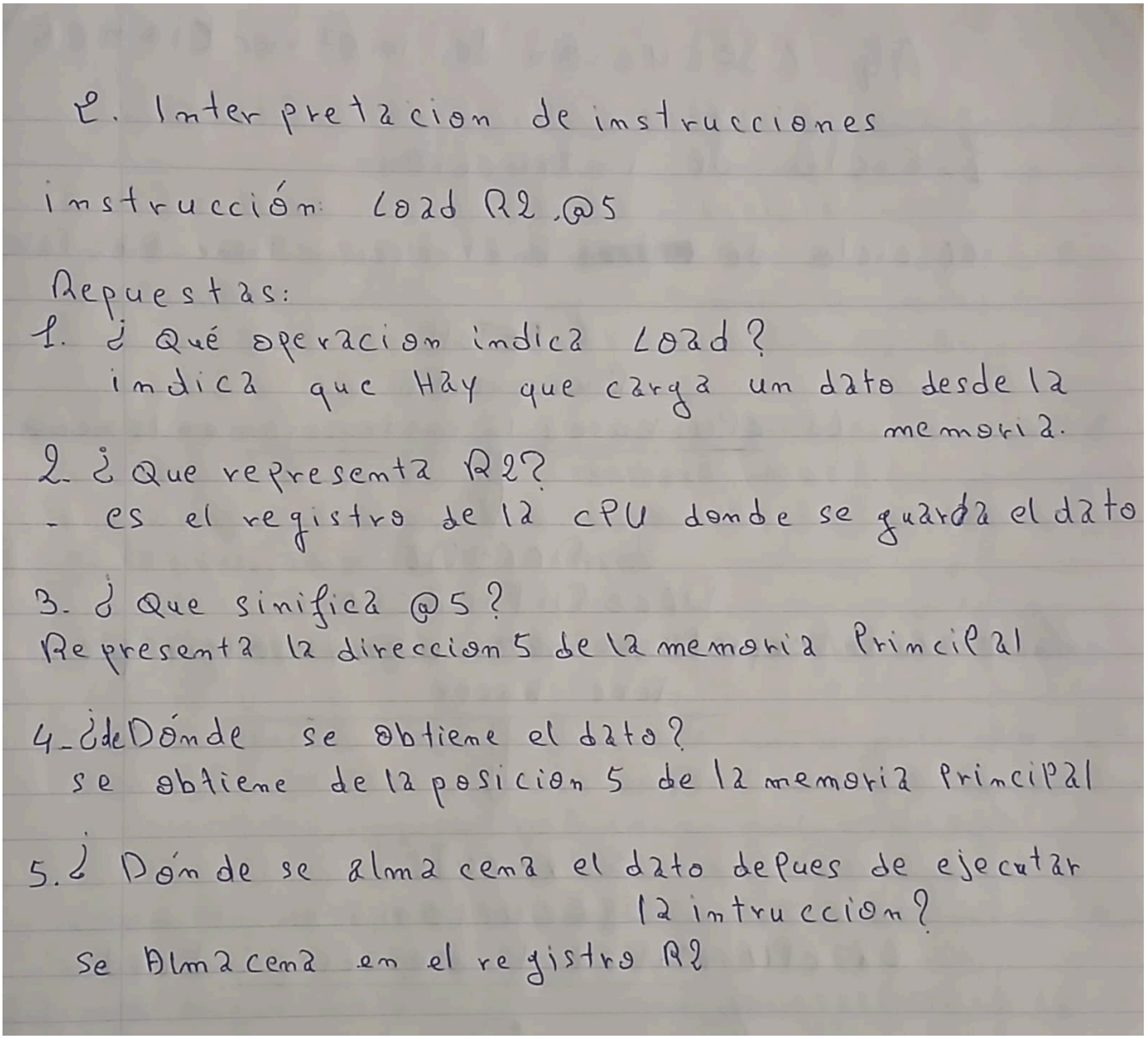
↻ El ciclo vuelve a comenzar

Explicacion

componentes que intervienen

- PC: contador de programa
- RI registro de instruccion
- Unidad de control: interpreta y coordina las Instracciones
- ALU: realiza operaciones aritméticas y logicas
- Registros: Almacenan temporalmente datos

## 2. Interpretación de instrucciones



2. Interpretación de instrucciones

instrucción: Load R2, @5

Repuestas:

1. ¿Qué operacion indica Load?
   indica que Hay que carga un dato desde la memoria.

2. ¿Que representa R2?
   - es el registro de la CPU donde se guarda el dato

3. ¿Que sinifica @5?
   Representa la direccion 5 de la memoria Principal

4. ¿deDónde se obtiene el dato?
   se obtiene de la posicion 5 de la memoria Principal

5. ¿Dónde se almacena el dato depues de ejecutar la intruccion?
   Se Almacena en el registro R2

## 3. Ejecución paso a paso

# 3. Ejecucion Paso a Paso

la instruccion está en la direccion 6:
Load R2, @5

1. Busqueda
   - El PC comienza con el valor 6.
   - la CPU busca la instruccion en la direccion 6.
   - la intraccion se copia al Ri
   - El PC aumenta a 7

Por tanto: • Pc = 7 • Ri = Load R2, @5

2. Decodificacion
   La cPU interpreta la instruccion:
   - operacion: Load (carga)
   - Registro de destino: R2
   - Direccion de memoria: 5

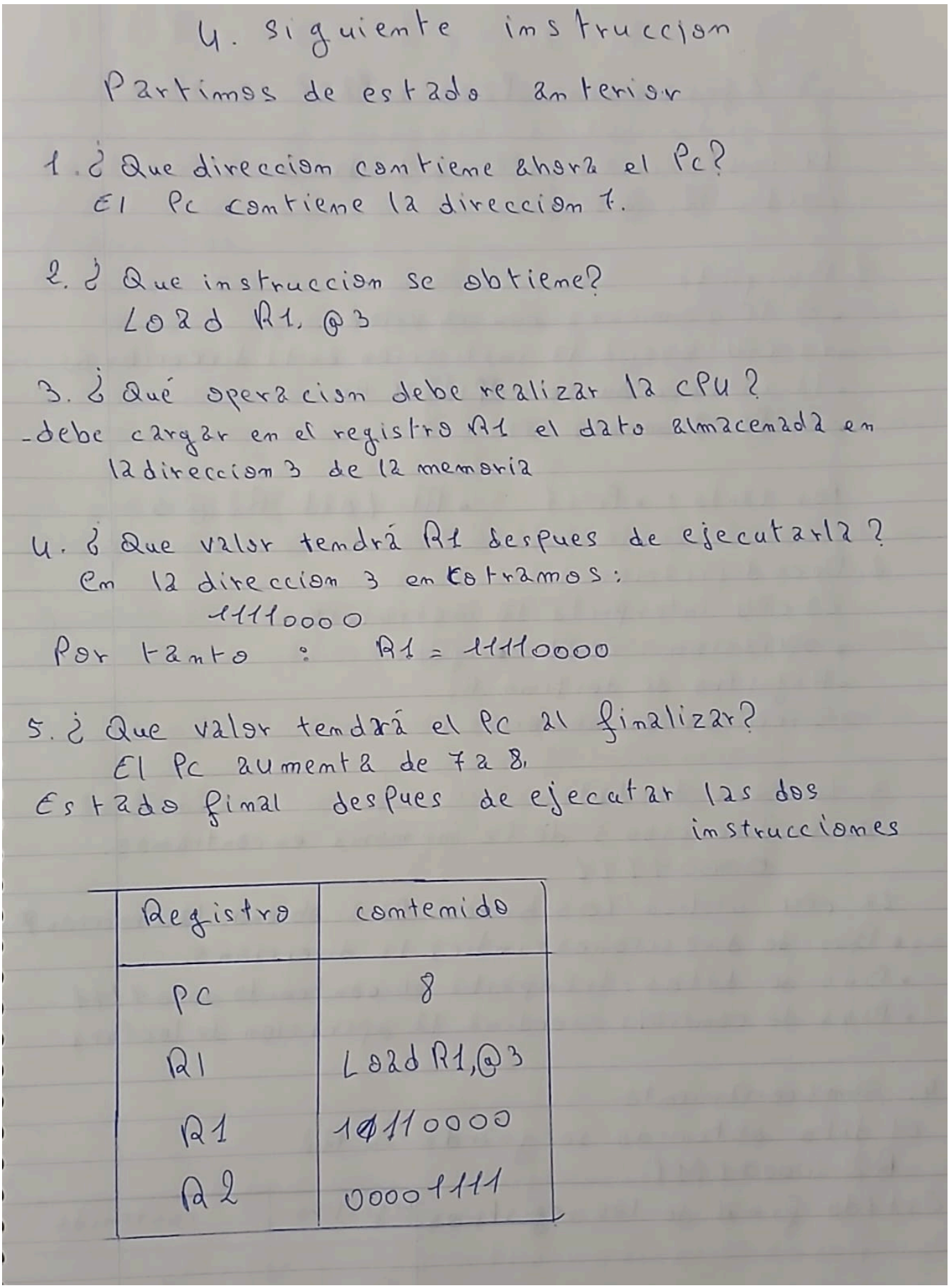
3. Lectura de dato
   en la direccion 5 de la memoria encontramos:
   00001111
   La cPU utiliza los buses para obtener la direccion
   - Bus de direcciones: indica la direccion 5
   - Bus de datos: transporta el contenido 00001111
   - Bus de control: coordina la operacion de lectura

4. Almacenamiento
   El dato obtenido se guarda en R2
   R2 = 00001111

Estado final de los registros

| registro | contenido |
|---|---|
| Pc | 7 |
| RI | Load R2, @5 |
| R1 | — |
| R2 | 00001111 |

## 4. Siguiente instrucción



4. siguiente instruccion

Partimos de estado anterior

1. ¿Que direccion contiene ahora el Pc?
El Pc contiene la direccion 7.

2. ¿Que instruccion se obtiene?
Load R1, @3

3. ¿Qué operacion debe realizar la CPU?
-debe cargar en el registro R1 el dato almacenado en la direccion 3 de la memoria

4. ¿Que valor tendrá R1 despues de ejecutarla?
En la direccion 3 encontramos:
11110000
Por tanto: R1 = 11110000

5. ¿Que valor tendrá el Pc al finalizar?
El Pc aumenta de 7 a 8.
Estado final despues de ejecutar las dos instrucciones

| Registro | contenido |
|---|---|
| PC | 8 |
| R1 | Load R1, @3 |
| R1 | 11110000 |
| R2 | 00001111 |

## 5. Análisis del programa

# 5. Analisis del programa

1. ¿se ha modificado algun contenido de la memoria principal?

no, porque las instrucciones solamente han leido datos de la memoria sin modificarla

2. ¿Qué registros han cambiado durante la ejecution?

Han cambiado los registros Pc, R1, R1 y R2.

3. ¿Que funcion ha desempeñado el contador de programa?

El Pc ha indicado la direccion de la siguiente instruccion que debia ejecutar la CPU, Ha pasa de 6 a 7 y despues a 8.

4. ¿Que sucederia si una instruccion (a la direccion) de salto modificase el valor del Pc?

la CPU iria a bucar la siguiente instruccion a la direccion indicada por el salto en lugar de continuar con la direccion siguiente de forma consecutiva